

SISTEMA MULTI-MERCADO DE ESCANEEO Y RADAR DE TENDENCIA

Manual de Metodología, Disparadores Cuantitativos y Workflow de Operación

1. Metodología Operativa de Análisis

El sistema combina dos motores de detección cuantitativa de alta probabilidad para operar mercados financieros (Acciones de EE.UU. y Criptomonedas) con un enfoque de control de riesgo riguroso:

A. Motor de Radar de Tendencia & Breakout Momentum

- **Objetivo:** Capturar el nacimiento o aceleración de tendencias maduras en activos de alta liquidez.
- **Filtro Estructural de Tendencia (Daily MA):** Evaluación de alineación de medias móviles (EMA 50 / EMA 200). Identifica si la tendencia está en fase temprana o fase madura.
- **Fuerza Direccional (ADX 14):** Exige un valor de ADX > 18.0 para confirmar que el mercado no está en rango lateral sin dirección.
- **Confirmación de Volumen Institucional:** Exige un ratio de volumen en la vela de disparo superior a 1.2x respecto a su media móvil simple de 20 períodos (SMA20).

B. Motor de Capitulación Asimétrica (SMC + Perfil de Volumen)

- **Objetivo:** Detectar caídas de pánico o sobrevendidas (Bottom Hunting) donde el precio reacciona en zonas institucionales de alta confluencia.
- **Perfil de Volumen TradingView (130 barras horarias):** Distribuye el volumen uniformemente en 50 bins de precio para identificar el POC (Point of Control), VAH (Value Area High) y VAL (Value Area Low) exactos al centavo.
- **Smart Money Concepts (SMC):** Escanea imbalances de Fair Value Gaps (FVG), Bloques de Orden (Order Blocks - OB) y Rupturas de Estructura (MSB) en temporalidades de 1D y 4H.
- **Filtro de Solvencia Fundamental:** Para acciones, evalúa ratios financieros (Interest Coverage Ratio, Current Ratio, Quick Ratio) garantizando que la empresa no esté en riesgo de quiebra antes de autorizar la entrada.

2. Disparadores Cuantitativos (Triggers)

Disparador	Condición de Activación	Mercados	Aplicación
Donchian Breakout	El precio supera el máximo o rompe el mínimo de los últimos N días (ej. 15 días).	Acciones / Cripto	Ruptura de rango de largo plazo.
Impulso de Rango (ROC)	Vela diaria de rango amplio ($\text{Range} > 1.2 * \text{ATR}$) con ROC positivo/negativo destacado.	Acciones / Cripto	Aceleración de momentum.
Shock de Capitulación	Caída relativa > 2.0% frente al benchmark (SPY en acciones, BTCUSDT en cripto).	Acciones / Cripto	Caída idiosincrática / Pánico.
Confluencia SMC	El precio de capitulación testea un FVG no rellenado sobrepuesto a un Order Block válido.	Acciones / Cripto	Entrada de alta precisión.

3. Gestión de Riesgo y Parámetros Operativos

- **Cálculo del Stop Loss:** Basado en volatilidades ATR (Average True Range 14) o mínimos/máximos estructurales para evitar barridos de liquidez.
- **Relación Riesgo / Beneficio (R:R):** Exige una relación mínima de 1:2 en Breakouts y 1:3 en señales de Capitulación Asimétrica.
- **Precio Real de Entrada Personalizado:** El dashboard permite al operador modificar manualmente el precio exacto de ejecución al momento de aprobar la señal para recalcular las ganancias y pérdidas (PnL) reales de la posición.
- **Filtro Anti-Spam (Cooldown):** Se aplica una ventana de espera de 12 horas por activo y dirección para evitar notificaciones repetidas durante la misma tendencia.

4. Workflow de Ejecución y Arquitectura

El sistema opera bajo un flujo continuo desacoplado diseñado para garantizar 100% de disponibilidad y respuesta inmediata:

Etapa	Componente	Descripción y Acción
1. Programación	GitHub Actions (Cron)	Al minuto 1 de cada hora (cron '1 * * * *'), activa el ejecutor en segundo plano.
2. Descarga & Análisis	Backend Python (yfinance/Binance)	Descarga 1 mes de velas horarias (130 velas), calcula indicadores (ADX, ROC, Profile, SMC) y filtra activos.
3. Notificación Live	Telegram Bot API	Envía alertas instantáneas a Telegram con Entrada, Stop-Loss, Take-Profit, R:R y métricas completas.
4. Sincronización	GitHub Repository Raw	Actualiza 'capitulation_signals.json' y 'recent_signals.json' en el repositorio principal.
5. Servidor API	Render Backend (Docker)	Sirve los endpoints '/api/capitulation' (leyendo directo de GitHub Raw) y '/api/prices' (proxy de precios en tiempo real).
6. Interfaz Web	Dashboard React (Netlify)	Visualiza tarjetas en tiempo real, sondea precios cada 10s, abre modal de aprobación con precio real de entrada y monitorea PnL.

5. Cobertura de Activos Monitoreados

- **Acciones S&P; 500 y Large Caps:** AAPL, MSFT, GOOGL, AMZN, NVDA, META, TSLA, JPM, V, WMT, KO, DIS, ORCL, NFLX, MU, BABA, SMCI, etc.
- **Ecosistema Cripto & Mineras:** HUT, KEEL, RIOT, MARA, CLSK, IREN, CIFS, WULF, BITF, COIN, MSTR.
- **Criptomonedas Binance Spot:** BTCUSDT, ETHUSDT, SOLUSDT, BNBUSDT, XRPUSDT, ADAUSDT, AVAXUSDT, NEARUSDT, SUIUSDT, LINKUSDT, LDOUSDT, GRTUSDT, etc.
- **Commodities & ETFs:** GLD (Oro), SLV (Plata), USO (Petróleo WTI).